

Statistique descriptive

4

VOUS ALLEZ APPRENDRE A...

- utiliser un logiciel ou une calculatrice :
 - pour calculer les valeurs caractéristiques d'une série à une variable ;
 - pour représenter une série statistique à deux variables par un nuage de points ;
 - pour déterminer le point moyen d'un nuage de points ;
 - pour réaliser un ajustement affine par la méthode des moindres carrés.
- Utiliser un ajustement affine ou autre pour effectuer des estimations.

POUR VOUS AIDER...

Fiche méthode 25 • p. 180

Comment déterminer les valeurs caractéristiques d'une série à caractère quantitatif continu à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel ?

Fiche méthode 26 • p. 183

Comment représenter une série à deux variables et déterminer le point moyen du nuage avec un logiciel ou une calculatrice graphique ?

Fiche méthode 27 • p. 186

Comment réaliser un ajustement affine par la méthode des moindres carrés avec une calculatrice ou un logiciel ?

Fiche l'Essentiel • p. 243

C corrigé en fin d'ouvrage

R résultat en fin d'ouvrage

Exercices d'entraînement



Les exercices et problèmes de ce chapitre nécessitent, sauf exceptions, l'utilisation d'une calculatrice ou d'un logiciel.

Séries statistiques à une variable

Fiche l'Essentiel

Fiche méthode 25

1 C On donne les notes obtenues par les élèves d'une classe à un devoir : 10, 13, 10, 10, 11, 18, 12, 11, 09, 05, 10, 07, 12, 13, 04, 03, 12, 09, 05, 12, 07, 09, 12, 16, 13, 15, 05, 10, 10, 14.

- Présenter cette série sous la forme d'un tableau indiquant pour chaque note, l'effectif correspondant.
- Représenter cette série à l'aide d'un diagramme en bâtons.
- Calculer la moyenne de la classe.

2 C On regroupe les notes de l'exercice 1 de la façon suivante :

Très faible [0 ; 4[; Insuffisant [4 ; 8[;
Moyen [8 ; 12[; Bien [12 ; 16[;
Très bien [16 ; 20].

- Relever les résultats dans un tableau et construire l'histogramme de la série.
- Calculer une valeur approchée de la moyenne de cette série.
- Que remarque-t-on ?

3 Le tableau ci-dessous donne en euros le montant des achats effectués par 200 personnes dans un magasin un jour donné.

Montant des achats (en euros)	[0 ; 20[	[20 ; 40[	[40 ; 60[	[60 ; 80[	[80 ; 100[
Effectifs	15	40	80	35	30

Construire l'histogramme de la série et tracer le polygone des effectifs en joignant les centres des classes.

4 R Une société fait une étude sur la durée de vie des chaudières murales qu'elle fabrique. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant pour un échantillon de 1 000 chaudières.

Durée de vie (en années)	[0 ; 4[	[4 ; 8[	[8 ; 12[	[12 ; 16[
Effectifs	10	80	190	430

Durée de vie (en années)	[16 ; 20[	[20 ; 24[	[24 ; 28[
Effectifs	170	90	30

- Construire l'histogramme de cette série statistique.
- Déterminer la durée moyenne de vie d'une chaudière et l'écart type de cette série statistique.

Dans chacun des exercices 5 et 6, les classes n'ont pas toutes la même amplitude. On choisit l'amplitude la plus petite comme intervalle unitaire. Les hauteurs des rectangles correspondent alors aux effectifs par intervalle unitaire.

5 C Le tableau ci-dessous indique la répartition des salaires des employés dans une entreprise.

Salaires (en euros)	[1 000 ; 1 200[	[1 200 ; 1 400[
Effectifs	18	12
Salaires (en euros)	[1 400 ; 1 600[	[1 600 ; 2 000[
Effectifs	6	4

- Construire l'histogramme de cette série statistique.
- Déterminer le salaire moyen.

6 L'entreprise Techval fabrique des fenêtres en PVC. La vente au public est assurée par des artisans indépendants qui déterminent eux-mêmes leurs prix.

Une étude a été réalisée sur les prix de vente au public d'une fenêtre dont le prix conseillé est de 300 € : les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous.

Prix relevés (en euros)	Nombre d'artisans Effectifs
[280 ; 290[	2
[290 ; 300[	12
[300 ; 305[	18
[305 ; 310[	10
[310 ; 320[	5

Construire l'histogramme de cette série statistique.

LE SAVIEZ-VOUS ?

À une série statistique, on peut associer le tableau des effectifs cumulés (ou des fréquences cumulées) et le polygone des effectifs cumulés (ou fréquences cumulées).

On a ainsi le nombre d'éléments strictement inférieurs à une valeur donnée ou le nombre d'éléments supérieurs ou égaux à cette valeur. Voir les exercices 7 à 11.

Détermination de la médiane et des quartiles d'une série statistique

Fiche l'Essentiel

7 C Dans une entreprise, on a évalué le temps nécessaire à la maintenance de différentes machines.

Durée (en heures)	Nombre de machines	Effectifs cumulés croissants	Effectifs cumulés décroissants
[0 ; 0,5[	2		
[0,5 ; 1[	8		
[1 ; 1,5[	7		
[1,5 ; 2[	12		
[2 ; 2,5[	7		
[2,5 ; 3[	4		

Recopier et compléter le tableau précédent. On suppose que la répartition des effectifs est uniforme dans chaque classe.

a) Tracer sur un même graphique le polygone des effectifs cumulés croissants et le polygone des effectifs cumulés décroissants.

b) Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'intersection des deux courbes.

Que représente l'abscisse de ce point pour la série statistique ?

8 R Une machine remplit automatiquement des paquets de riz (500 g). Un échantillon de 100 paquets fournit les résultats suivants.

Poids (en grammes)	Effectifs	Poids (en grammes)	Effectifs
[494 ; 496[	2	[502 ; 504[	28
[496 ; 498[	6	[504 ; 506[	15
[498 ; 500[	8	[506 ; 508[	7
[500 ; 502[	32	[508 ; 510[	2

On suppose que la répartition est uniforme dans chaque classe.

a) Calculer les effectifs cumulés croissants et construire le polygone des effectifs cumulés croissants.

b) Déterminer graphiquement l'abscisse du point P d'ordonnée 50.

À quoi correspond cette valeur pour la série statistique ?

9 R Un responsable du rayon vidéo-son d'un grand magasin a établi une statistique concernant les prix de vente de 400 téléviseurs au cours de l'année 2010.

Il a obtenu le tableau suivant.

Prix de vente (en euros)	Effectifs
[200 ; 300[	46
[300 ; 350[	74
[350 ; 400[	120
[400 ; 450[	92
[450 ; 500[	48
[500 ; 700[	20

a) Construire le polygone des effectifs cumulés croissants.

b) Déterminer graphiquement une valeur approchée de la médiane et des quartiles.

c) Déterminer à l'aide d'un logiciel une valeur approchée arrondie à 10^{-2} de la médiane.

10 Une entreprise de maintenance informatique a étudié la consommation sur une année en cartouches d'encre noire d'imprimante de ses différents clients.

Nombre de cartouches utilisées	Nombre de sociétés
[0 ; 3[	40
[3 ; 6[	50
[6 ; 9[	80
[9 ; 12[	60
[12 ; 15[	20

Déterminer à l'aide d'un logiciel une valeur approchée de la médiane et des quartiles de la série.

Moyenne – Écart type

Fiche méthode 25

11 C À l'aide de la calculatrice, déterminer la moyenne et l'écart type de la série statistique donnée à l'exercice 3.

12 Reprendre l'exercice 11 avec la série statistique donnée à l'exercice 7.

13 Une entreprise de céramique a des saladiers parmi ses productions. Au laboratoire, on effectue le contrôle de l'épaisseur du bord du saladier à une hauteur de 80 mm. Les résultats obtenus réalisent une série statistique regroupée dans le tableau suivant.

Épaisseur (en mm)	Effectifs
[7,0 ; 7,2[	7
[7,2 ; 7,4[	14
[7,4 ; 7,6[	18
[7,6 ; 7,8[	12
[7,8 ; 8,0[	14
[8,0 ; 8,2[	5

1. Dans cette question, on considère que les effectifs de chaque classe sont rapportés au centre de cette classe.

a) Calculer l'épaisseur moyenne $\bar{x}$ du bord des saladiers, arrondie à 10^{-2} mm.

b) Calculer l'écart type σ de cette série statistique, arrondi à 10^{-2} mm.

2. a) Calculer les fréquences, arrondies à 10^{-2} , et les fréquences cumulées croissantes.

b) Représenter graphiquement le diagramme des fréquences cumulées.

Échelle : en abscisses, 1 cm pour 0,10 ;
en ordonnées, 1 cm pour 0,05.

3. Dans cette question, on suppose une répartition uniforme des effectifs dans chaque classe.

La machine est correctement réglée si 80 % des saladiers ont une épaisseur comprise dans l'intervalle $[\bar{x} - \sigma ; \bar{x} + \sigma]$.

Calculer $\bar{x} - \sigma$ et $\bar{x} + \sigma$ avec les valeurs trouvées à la question précédente.

Déterminer graphiquement si la machine est bien réglée.

Les traits de rappel devront figurer sur le graphique.

14 R Une unité de production effectue le réglage d'une machine destinée à fabriquer en grand nombre des axes de moteurs électriques.

Un échantillon de 100 axes est prélevé lors des premiers jours de production, leurs longueurs étant mesurées (en mm), on obtient le tableau suivant.

Longueur des axes (en mm)	Nombre d'axes
[89,7 ; 89,8[	3
[89,8 ; 89,9[	14
[89,9 ; 90,0[	36
[90,0 ; 90,1[	33
[90,1 ; 90,2[	13
[90,2 ; 90,3[	1

En faisant l'hypothèse que, pour chaque classe, les valeurs observées sont égales à celle du centre de la classe, calculer (à 10^{-3} mm près) une valeur approchée de la moyenne $\bar{x}$ et l'écart type s des longueurs des axes de l'échantillon.

Pour les exercices 15 à 17, on calculera les valeurs demandées à l'aide d'une calculatrice.

15 La répartition des âges dans une entreprise de 50 salariés est donnée dans le tableau suivant :

Âge	24	27	30	32	35	38	41	46	59
Effectif	5	8	8	7	4	3	6	6	3

1. a) Déterminer la médiane et l'écart interquartile de cette série.

b) Donner sa moyenne et son écart type.

2. Deux des trois salariés de 59 ans partent à la retraite. Comment les quatre paramètres précédents vont-ils être modifiés ?

16 On donne la série statistique suivante :

Valeur	18	20	21	23	24	25	500
Effectif	8	12	10	12	10	8	2

1. a) Déterminer la médiane et l'écart interquartile de cette série.

b) Donner sa moyenne et son écart type.

c) Que peut-on dire de la moyenne par rapport aux valeurs de la série ? Comment peut-on l'expliquer ?

2. Lequel des couples (médiane, écart interquartile) et (moyenne, écart type) est le plus adapté pour résumer cette série statistique ? Justifier la réponse.

17 La répartition du nombre total d'essais marqués par journée du Top 14 de rugby au cours de la saison 2010/2011, est donnée dans le tableau suivant :

Nombre d'essais	14	15	16	17	18	20	21	22	23
Nombre de journées	1	2	3	1	2	1	1	1	2

Nombre d'essais	24	25	26	28	29	30	34	35
Nombre de journées	2	4	1	1	1	1	1	1

1. a) Déterminer la médiane et l'écart interquartile de cette série.

b) Donner sa moyenne et son écart type.

2. a) Sur une calculatrice, représenter la série par un nuage de points.

b) Expliquer pourquoi la médiane est supérieure à la moyenne.

Séries statistiques à deux variables

 Fiches méthodes 26 et 27

18 C Dans cet exercice, les calculs seront effectués à 10^{-3} près.

L'étude du coût de maintenance annuel d'une installation de chauffage dans un immeuble de bureaux, en fonction de l'âge de l'installation, a donné les résultats suivants.

Âge x_i (en années)	1	2	3	4	5	6
Coût y_i (en k€)	7,55	9,24	10,74	12,84	15,66	18,45

1. Représenter le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$ dans un repère orthogonal (unités graphiques : 2 cm en abscisse, 1 cm en ordonnée).

Peut-on envisager un ajustement affine de ce nuage ?

2. a) Déterminer le coefficient de corrélation linéaire de la série statistique double $(x_i; y_i)$.

Le résultat obtenu confirme-t-il l'observation faite à la question 1. ?

b) Déterminer, par la méthode des moindres carrés, une équation de la droite de régression D de y en x .

Tracer D dans le même repère que celui de la question 1.

c) En admettant que l'évolution du coût constaté pendant six ans se poursuive les années suivantes, donner une estimation du coût de maintenance de l'installation lorsqu'elle aura huit ans.

19 Le nombre d'internautes en France est donné (en millions) dans le tableau suivant :

Année	2001	2003	2005	2007	2009	2011
x : rang de l'année	1	3	5	7	9	11
y : nombre d'internautes (en millions)	12,86	20,67	25,07	29,55	33,64	39,36

1. Donner le coefficient de corrélation linéaire entre les séries x et y . Arrondir le résultat au centième.

2. On envisage un ajustement affine. Donner une équation de la droite de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés. Arrondir les coefficients au centième.

3. En utilisant l'équation précédente, estimer le nombre d'internautes en 2015, en arrondissant le résultat au demi-million.

20 En 2013, une caisse de retraite propose à ses adhérents un barème de rachat d'un trimestre de cotisation des années antérieures selon le tableau suivant.

Âge de l'adhérent (en années)	56	57	58	59	60
Rang x_i	0	1	2	3	4
Montant y_i du rachat d'un trimestre de cotisation (en euros)	3 906	3 994	4 081	4 167	4 251

1. Donner une équation de la droite de régression D de y en x , obtenue par la méthode des moindres carrés.
2. Quel serait avec cet ajustement affine le montant du rachat d'un trimestre pour un salarié âgé de 62 ans ?

21 C Une machine fabrique en grande série des billes d'acier.

La moyenne des diamètres des billes produites en une semaine varie au cours du temps. La fabrication est jugée valable tant que cette moyenne reste dans l'intervalle $[3,25 ; 3,32]$.

La semaine numérotée 0 correspond à celle du réglage initial. Des contrôles hebdomadaires effectués lors des quatre premières semaines de fonctionnement ont donné les résultats suivants.

Semaine s	0	1	2	3	4
Moyenne m	3,32	3,32	3,31	3,29	3,27

1. a) Calculer le coefficient de corrélation de la série statistique.
 - b) Déterminer une équation de la droite d'ajustement de s en m par la méthode des moindres carrés.
2. En déduire un pronostic pour la valeur maximale du temps séparant deux réglages successifs.

22 Afin de mesurer l'évolution de l'utilisation du vélo, une communauté urbaine organise le comptage régulier des vélos en plusieurs points de l'agglomération. Le tableau ci-dessous indique le nombre moyen, sur un mois, de vélos comptés par jour.

Mois	Mars 2005	Juin 2005	Déc. 2005	Juin 2006	Déc. 2006	Juin 2007
Rang x_i du mois	0	3	9	15	21	27
Nombre moyen y_i de vélos comptés par jour (en milliers)	3,9	4,4	5,1	6,4	7,1	7,6

1. Représenter le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$ dans un repère orthogonal.

On prendra pour unités graphiques : en abscisse, 1 centimètre pour représenter 3 mois et en ordonnées, 1 centimètre pour représenter 1 millier.

2. Déterminer les coordonnées du point moyen G et le placer sur la représentation graphique.

3. Déterminer, en utilisant la calculatrice, l'équation de la droite d'ajustement affine de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés. On arrondira les coefficients obtenus à 10^{-2} près. Tracer la droite d'ajustement sur la représentation graphique.

4. À l'aide de l'ajustement réalisé, déterminer une estimation du nombre moyen de vélos que l'on devait prévoir par jour au mois de décembre 2007 (on arrondira le résultat à 10^{-1}).

5. On sait qu'en décembre 2007, le nombre moyen de vélos observés a été en fait de 7600. Déterminer, en pourcentage, l'erreur commise dans l'estimation précédente.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si les points du nuage ne sont pas « alignés » on peut réaliser un ajustement à l'aide d'autres fonctions.

23 C Sur un parcours donné, la consommation y d'une voiture est donnée en fonction de sa vitesse moyenne x par le tableau suivant :

x (en km/h)	80	90	100	110	120
y (en L/100 km)	4	4,8	6,3	8	10

1. La consommation est-elle proportionnelle à la vitesse moyenne ? Justifier la réponse.

2. a) Représenter le nuage de points correspondant à la série statistique $(x_i ; y_i)$ dans un repère orthogonal du plan (on prendra 2 cm pour 10 km/h sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 1 L sur l'axe des ordonnées).

b) Déterminer les coordonnées du point moyen G du nuage et le placer sur le graphique.

c) À l'aide d'une calculatrice, donner une équation, sous la forme $y = ax + b$, de la droite d'ajustement affine de y en x par la méthode des moindres carrés et tracer cette droite (on arrondira a au millième et b au centième).

d) En utilisant cet ajustement, estimer la consommation aux 100 km (arrondie au dixième) de la voiture pour une vitesse de 130 km/h.

3. La forme du nuage permet d'envisager un ajustement exponentiel.

On pose $z = \ln(y)$ et on admet que la droite d'ajustement obtenue pour les cinq points $(x ; z)$ du nuage par la méthode des moindres carrés, a pour équation :

$$z = 0,023 \, 4x - 0,508 \, 0.$$

a) Écrire y sous la forme $y = A e^{Bx}$ (donner A et B arrondis à 10^{-4}).

b) Tracer, sur le même graphique, la courbe d'équation $y = A e^{Bx}$ pour x élément de l'intervalle $[80 ; 120]$.

c) En utilisant cet ajustement, estimer la consommation aux 100 km (arrondie au dixième) de la voiture, pour une vitesse de 130 km/h.

4. Des deux valeurs obtenues dans les questions 2. d) et 3. c), pour la consommation à une vitesse de 130 km/h, laquelle vous semble la plus proche de la consommation réelle ?

Expliquer votre choix.

24 On a relevé mois après mois, le coût d'amortissement d'une pompe hydraulique.

Mois x	1	2	3	4	5	6
Coût C (en €)	400	300	270	220	180	150

1. L'allure du nuage des points de la série $(x ; C)$ conduit à poser $y = \ln C$.

a) Dresser le tableau de la série statistique $(x ; y)$ en prenant des valeurs décimales arrondies à 10^{-3} près.

b) Calculer le coefficient de corrélation linéaire de cette série. (On en donnera une valeur décimale arrondie à 10^{-3} près.)

c) Justifier la pertinence d'un ajustement affine.

2. Déterminer une équation de la forme :

$$y = ax + b,$$

où a et b désignent des nombres réels, de la droite de régression de y en x .

(On prendra pour valeurs de a et b leurs valeurs décimales arrondies à 10^{-3} près.)

3. À partir du résultat de la question 2., déterminer l'expression de C , en fonction de x sous la forme $C = \alpha \beta^x$, où α et β sont des réels dont on donnera des valeurs approchées à 10^{-2} près.

4. Utiliser l'expression précédente pour évaluer le coût d'amortissement de la pompe au mois numéro 7, à 10^{-2} (€) près.

Exercices d'entraînement

ÊTES-VOUS

CAPABLE DE ...

Une seule des réponses proposées est exacte ; indiquer laquelle.

... Déterminer la médiane ?

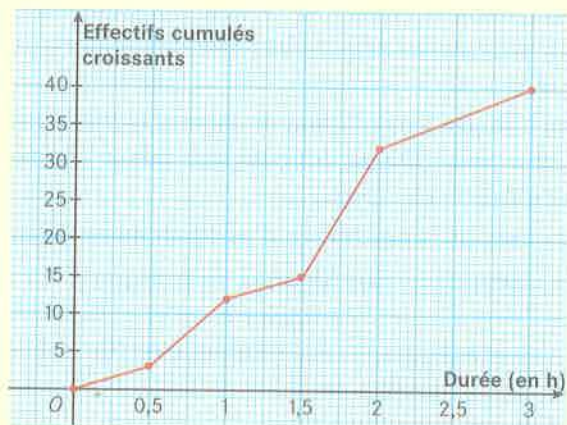
On donne ci-après le polygone des effectifs cumulés croissants d'une série statistique.

1. Graphiquement, la médiane est à peu près égale à :

- a) 1,5 b) 1,6 c) 1,65

2. Graphiquement l'intervalle interquartile est à peu près égal à :

- a) 0,5 b) 1 c) 1,5



► Fiche méthode 25

► Réponse p. 282

... Déterminer la moyenne et l'écart type ?

Une machine produit des profils.

Longueur (en mètre) des profils	Nombre de profils
[1,575 ; 1,585[	6
[1,585 ; 1,595[	8
[1,595 ; 1,605[	13
[1,605 ; 1,615[	26
[1,615 ; 1,625]	7

1. La valeur décimale arrondie à 10^{-3} de la longueur moyenne est :

- a) 1,6 b) 1,61 c) 1,603

2. L'écart type est :

- a) 0,11 b) 0,011 c) 0,012

► Fiche méthode 25

► Réponse p. 282

... Déterminer un ajustement affine ?

1. Dans une série statistique à deux variables :

• le point moyen appartient toujours au nuage de points :

- a) oui b) non

• le point moyen appartient à la droite de régression :

- a) oui b) non

2. Une société a effectué une enquête auprès d'éventuels clients pour fixer le prix d'un nouveau produit.

Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Prix x_i de vente (en euros)	9	10	11	12	13	14	15	16
Nombre y_i d'acheteurs éventuels	120	100	90	70	60	50	40	30

• Le point moyen G a pour coordonnées :

- a) (12,5 ; 75) b) (12 ; 70) c) (12,5 ; 70)

• Le coefficient de corrélation à 10^{-3} près est :

- a) 0,995 b) - 0,992

• Une équation de la droite de régression de y en x (coefficients arrondis à 10^{-2}) est :

a) $y = -13x + 235,74$

b) $y = -12,62x + 227,74$

► Fiches méthodes 26 et 27

► Réponse p. 282

Problèmes

● = facile

●● = ça se corse

●●● = difficile

BTS = signale un problème d'après un sujet de BTS

Séries statistiques à une variable

25 C ●

Une usine fabrique des pièces d'un diamètre théorique de 15 mm.

Pour un contrôle de qualité de la fabrication, on prélève dans le stock un échantillon de 500 pièces dont les diamètres se répartissent de la façon suivante.

Diamètre (en mm)	Effectif
[14,90 ; 14,92[	5
[14,92 ; 14,94[	37
[14,94 ; 14,96[	64
[14,96 ; 14,98[	98
[14,98 ; 15,00[	125
[15,00 ; 15,02[	102
[15,02 ; 15,04[	48
[15,04 ; 15,06[	14
[15,06 ; 15,08[	5
[15,08 ; 15,10[	2

1. On fait l'approximation suivante : on suppose que tous les éléments d'une classe sont situés au centre de celle-ci. Calculer la moyenne μ et l'écart type σ de cette série statistique.

2. On fait maintenant l'approximation suivante : les éléments de chaque classe sont répartis de façon uniforme (c'est-à-dire équidistante) sur l'intervalle. Tracer le polygone des effectifs cumulés et déterminer graphiquement la valeur de la médiane. On choisira, sur l'axe des abscisses, un segment de 20 cm pour représenter l'intervalle [14,90 ; 15,10] et, sur l'axe des ordonnées, 1 cm pour représenter 50 pièces.

3. Déterminer graphiquement le pourcentage des pièces dont le diamètre appartient à l'intervalle $[\mu - \sigma ; \mu + \sigma]$.

26 ●

Dans cet exercice, les résultats numériques demandés seront, s'il y a lieu, arrondis à 10^{-3} près. Une usine fabrique des mèches métalliques. Dans un lot de 20 mèches prises au hasard, on a mesuré la longueur en mm de chaque mèche et on a obtenu les résultats suivants :

114-113-112-114-116-115-113-114-113-116-115-115-113-116-115-114-114-113-114-112.

a) Recopier et compléter le tableau suivant :

Longueur k	112	113	114	115	116
Effectif x					

b) Représenter le diagramme en bâtons de cette série statistique.

c) Calculer la moyenne et l'écart type de la série statistique.

d) Une mèche est déclarée défectueuse si elle mesure moins de 112,5 ou plus de 115,5.

Quel est le pourcentage de pièces défectueuses dans ce lot ?

27 R ●●

Toutes les valeurs demandées seront données à 10^{-2} près.

La gendarmerie a effectué un contrôle de vitesse sur une nationale du département et a constitué le tableau suivant sur un échantillon de taille $n = 50$ véhicules.

Vitesses (en km/h)	Nombre de véhicules
moins de 70	1
[70 ; 80[	5
[80 ; 85[	7
[85 ; 90[	13
[90 ; 95[	15
[95 ; 100[	5
[100 ; 110[	3
plus de 110	1

Pour calculer la moyenne m de cet échantillon, on fait l'approximation suivante : pour chaque classe, les valeurs observées sont égales à celles du milieu de cette classe.

On admet que l'amplitude des classes extrêmes est égale à celle de la classe voisine.

1. Construire un histogramme représentant cet échantillon.

2. Calculer la moyenne m et l'écart type σ de cette série statistique.

28 C ●●●

Le responsable d'un magasin de petit matériel pour les laboratoires a relevé pendant une semaine, le montant en euros des achats de 200 clients. Les résultats figurent dans le tableau suivant.

Montant des achats x_i	Nombre de clients n_i
[5 ; 15[	10
[15 ; 25[	22
[25 ; 35[	52
[35 ; 45[	62
[45 ; 55[	36
[55 ; 65[	14
[65 ; 75[	4

1. Calculer la moyenne et l'écart type de la série statistique.

2. Dresser le tableau des fréquences cumulées croissantes de cette série statistique.

3. Représenter l'histogramme des fréquences cumulées croissantes de cette série statistique. on prendra comme unités 1 cm pour 5 euros sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 0,1 sur l'axe des ordonnées.

4. On suppose que, dans chaque classe, les éléments sont répartis de manière uniforme. On peut alors remplacer l'histogramme par la ligne brisée définie par le point d'abscisse 5 et d'ordonnée 0 et chacun des sommets supérieurs droits des rectangles.

a) Tracer cette ligne brisée.

b) Par lecture du graphique précédent, estimer le pourcentage de clients dont le montant d'achat est compris entre $\bar{x} - \sigma$ et $\bar{x} + \sigma$.

c) Déterminer graphiquement une valeur approchée de la médiane à 10^{-1} près.

29 ●●

Une maison d'édition confie la frappe de ses manuscrits à une entreprise extérieure spécialisée dans la saisie informatique. Cette entreprise effectue une « première saisie » du manuscrit qui est envoyé à l'auteur pour correction des fautes de frappe. On s'intéresse à la population P constituée d'un grand nombre de « premières saisies » de manuscrits, tous de même nombre de signes.

De la population P , on extrait un échantillon E de 315 « premières saisies », et on compte sur chacune d'elle le nombre de fautes de frappe.

On a obtenu les résultats suivants.

Nombre de fautes de frappe x_i	Fréquence (en pourcentage)
[75 ; 80[	5
[80 ; 85[	10
[85 ; 90[	20
[90 ; 95[	36
[95 ; 100[	15
[100 ; 105[	8
[105 ; 110[	6

1. Construire l'histogramme de cette série statistique.

2. En utilisant les effectifs cumulés croissants, tracer le polygone des effectifs cumulés croissants.

3. a) Calculer une valeur approchée de la moyenne $\bar{x}_e$ et de l'écart type σ_e de cette série statistique. Pour cela, on suppose que toutes les observations d'une classe sont regroupées au centre de la classe (les résultats seront donnés avec une précision de 10^{-2}).

b) Déterminer le pourcentage de « premières saï-sies » situées dans l'intervalle $[\bar{x}_e - \sigma_e ; \bar{x}_e + \sigma_e]$.

Séries statistiques à deux variables

30 C ●●

Une machine produit des boutons. Elle se dérègle au fil du temps et on décide donc de noter chaque jour le pourcentage de boutons de qualité inférieure produit par cette machine.

Jours x_i	1	2	3	4	5	6
% de boutons y_i	2,5	2,6	2,8	3,3	3,2	3,4

1. Représenter cette série statistique double par un nuage de points en portant en abscisses x_i et en ordonnées y_i , avec comme unités graphiques 1 cm par jour en abscisses et 2 cm pour 1 % en ordonnées.

2. a) Donner une équation de la droite de régression de y en x . (Les coefficients la caractérisant seront donnés à 10^{-1} près).

b) Tracer cette droite sur le graphique de la question 1.

3. On suppose que l'équation précédente est une bonne représentation du phénomène « dérèglement de la machine » étudié (du 1^{er} au 15^e jour).

Estimer le pourcentage de boutons de qualité inférieure produits, au 8^e jour, au 9^e jour.

On admet au maximum 4 % de boutons de qualité inférieure. Quel jour faudra-t-il réviser la machine ?

31 C ●●

Pour un parc de véhicules, on a relevé le nombre de sinistres par véhicule pendant la première année de mise en service.

Pour les véhicules ayant eu, au plus, quatre sinistres, on a obtenu les résultats suivants.

Nombre de sinistres x_i	0	1	2	3	4
Effectifs n_i	1 345	508	228	78	35

a) Compléter après l'avoir reproduit, le tableau suivant.

Nombre de sinistres x_i	0	1	2	3	4
$y_i = \ln n_i$					

b) Déterminer, à l'aide d'une calculatrice, une équation de la droite de régression de y en x sous la forme $y = ax + b$, où a et b sont à arrondir à 10^{-2} .

c) À l'aide de l'équation précédente, estimer le nombre de véhicules ayant eu six sinistres pendant leur première année de mise en circulation.

32 C ●●●

Une entreprise envisage la fabrication d'un nouveau produit. Elle étudie la demande pour ce nouveau produit, afin d'essayer de déterminer le prix de vente qui lui permettra d'obtenir la plus grande recette.

Dans les questions 2. et 3., on utilisera les fonctions de la calculatrice. Le détail des calculs n'est pas demandé.

Dans le tableau suivant figure une partie des résultats d'une enquête réalisée pour déterminer le nombre d'acheteurs potentiels de ce nouveau produit en fonction de son prix de vente.

Prix de vente x_i (en €)	200	250	300	350	450	500
Nombre d'acheteurs potentiels y_i	632	475	305	275	266	234

1. On renonce à un ajustement affine pour ce nuage de points. On effectue le changement de variable $z_i = \ln y_i$ où $\ln$ désigne le logarithme népérien.

Calculer les différentes valeurs prises par la variable z ; on en donnera les valeurs de z_i arrondies à 10^{-3} près.

2. Donner une valeur approchée à 10^{-2} près du coefficient de corrélation de la série statistique double $(x_i ; z_i)$. Le résultat obtenu permet d'envisager un ajustement affine.

3. Donner, par la méthode des moindres carrés, une équation de la droite de régression de z en x sous la forme $y = ax + b$ (a sera donné à 10^{-4} près par excès et b à 10^{-2} près par excès).

4. En déduire une estimation du nombre d'acheteurs potentiels y , en fonction de x , sous la forme $y = ke^{-\lambda x}$ où k et λ sont des constantes (k sera arrondi à l'entier près par excès).

5. Utiliser cette estimation pour déterminer le nombre d'acheteurs potentiels, si le prix de vente est fixé à 400 €.

33

Anna a créé un site web. Le tableau ci-dessous présente l'évolution du nombre hebdomadaire de visiteurs de ce site au cours des huit premières semaines suivant sa création.

Rang de la semaine x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre de visiteurs y_i	205	252	327	349	412	423	441	472

1. a) Représenter le nuage de points $M_i(x_i ; y_i)$ dans le plan muni d'un repère orthogonal, en prenant pour unités 1 cm pour une semaine sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 50 visiteurs sur l'axe des ordonnées.

b) Déterminer les coordonnées du point moyen G de ce nuage de points, et le placer dans le repère précédent (on arrondira l'ordonnée du point G à l'unité près).

2. a) Pour cette question, les calculs pourront être effectués à l'aide de la calculatrice ; aucun détail n'est exigé à leur propos.

Déterminer l'équation $y = ax + b$ de la droite D d'ajustement affine de y en x , obtenue par la méthode des moindres carrés. Les coefficients a et b seront arrondis à l'entier le plus proche.

b) Tracer la droite D dans le repère précédent.

c) En utilisant l'ajustement affine précédent, estimer le nombre de visiteurs lors de la dixième semaine suivant la création du site.

3. En remarquant que l'augmentation du nombre de visiteurs est plus faible sur les dernières semaines, on peut penser à faire un ajustement du type « logarithmique ».

Pour cela, on pose $z = \ln(x)$.

a) On donne le tableau suivant :

Rang de la semaine x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
$z_i = \ln(x_i)$	0	0,693		1,386	1,609		1,946	2,079
Nombre de visiteurs y_i	205	252	327	349	412	423	441	472

Préciser les valeurs manquantes z_3 et z_6 en arrondissant les résultats obtenus à 10^{-3} près.

b) On admet que l'équation de la droite d d'ajustement affine de y en z , obtenue par la méthode des moindres carrés, est :

$$y = 133z + 184.$$

En utilisant ce résultat, procéder à une nouvelle estimation du nombre de visiteurs lors de la dixième semaine (le résultat sera arrondi à l'unité).

c) À l'aide de ce nouvel ajustement, déterminer le rang de la semaine au cours de laquelle le nombre prévisible de visiteurs dépassera 600.